

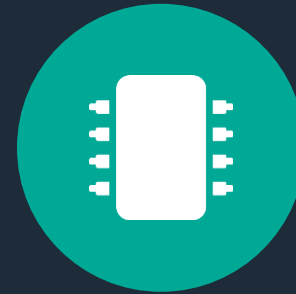
Hello World no ESP32

Compilação e execução com o ESP-IDF

Atividade em equipe · Demonstração prática

O que é o ESP32?

- Microcontrolador de baixo custo, fabricado pela Espressif
- Processador dual-core, indicado para IoT e automação
- Conectividade Wi-Fi e Bluetooth já integradas ao chip
- Programável em C/C++, com acesso direto a GPIO, UART, I2C, SPI e mais



Chip de
propósito geral
para projetos
embarcados

A ferramenta: ESP-IDF



`idf.py`

Interface de linha de comando central
de todo o fluxo

Framework oficial

Mantido pela Espressif, oficial para programar o ESP32

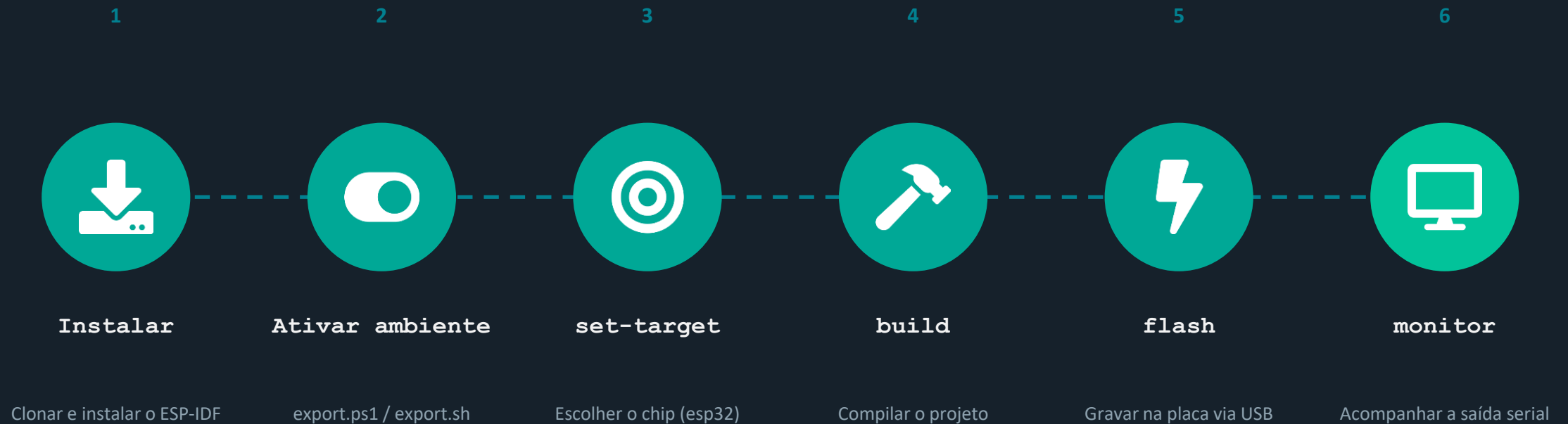
Baseado em FreeRTOS

Sistema operacional em tempo real por baixo dos panos

Cuida de tudo

Toolchain, compilação, gravação e monitoramento em um só lugar

Fluxo de trabalho



Da placa ao terminal



O “monitor” não é uma tela física

É um programa que roda no computador e lê, pela mesma porta USB usada para gravar o firmware, as mensagens que o ESP32 envia via UART. É o mesmo texto que aparece no terminal com `idf.py monitor`.

Comandos principais

```
idf.py set-target esp32
```

Define o chip alvo da compilação

```
idf.py build
```

Compila o projeto e gera o binário

```
idf.py -p COM3 flash monitor
```

Grava na placa e abre a leitura serial



Demonstração ao vivo

Compilação, gravação e execução em tempo real no ESP32